

*Universidad Tecnológica Nacional*

*Facultad Regional Villa María*

*Ingeniería Mecánica - Materiales Metálicos*

*Trabajo Práctico 4-02*

*Grupo DEL RÍO:*

- *Abregú, Iván.*
- *Antico, Rodrigo.*
- *Arias, Juan Pablo.*
- *Brussa, Julián.*
- *Cabral, Franco.*
- *Cárdenas, Felipe.*
- *Cardozo, Martín.*
- *Córdoba, Nathan.*
- *Cucco, Ramiro.*
- *del Río, Juan.*
- *Gabriel, Javier.*
- *Guerini, Nazareno.*
- *Medina, Ivo.*
- *Ortiz, Gastón.*
- *Picos, Elías.*
- *Quinteros, Lautaro.*

*Docentes:*

- *Dr. Lucioni, Eldo José.*
- *Ing. Victorio Vallaro, Juan Manuel.*

11 de septiembre de 2025

# Índice

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>1. introducción</b>  | <b>1</b> |
| 1.1. aluminio . . . . . | 1        |

## Resumen

Investigue los métodos de obtención de aluminio, cobre, zinc, estaño, magnesio, titanio a fin de adquirir la capacidad de explicar conceptualmente los mismos. La actividad requerida incluye la identificación del tipo y uso de los hornos asociados a dichos métodos de obtención. [NOTA: A modo de orientación, puede consultar la siguiente fuente de información:]

- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del cobre (pirometalurgia e hidrometalurgia).
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del aluminio.
- Aguilar Schafer, J.A. Metalurgia extractiva del níquel.
- Aguilar Schafer, J.A. Hornos Industriales.

## 1. introducción

El objetivo de este trabajo es investigar los procesos de obtención de estos seis metales, identificando los principios metalúrgicos que los sustentan y, de manera particular, el tipo y uso de los hornos asociados a cada técnica. De esta forma, se busca comprender no solo la secuencia de las operaciones necesarias para transformar el mineral en un metal utilizable, sino también el papel crítico de la tecnología de hornos en la eficiencia energética, la calidad del producto y el impacto ambiental de los procesos extractivos.

### 1.1. aluminio

Es uno de los metales mas utilizados a nivel global, y es un pilar de la Ingeniería de materiales moderna, por la versatilidad que ofrece en aplicaciones estructurales, electricas y de consumo.

#### ▪ Minerales del aluminio

#### Bohemita:

#### ▪ Formula

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

#### ▪ Estructura

Oxido de aluminio hidratado, donde el agua está presente como grupo Oxhidrilo ( $\text{OH}^-$ )

#### ▪ Propiedades

Es un polimorfo del oxhidrilo, tiene una estructura cristalina ortorrombica, es estable a temperaturas medias, y al calentarse, se transforma en otras fases de alúmina ( $\text{Y-Al}_2\text{O}_3$ )

#### ▪ Contenido $\text{Al}_2\text{O}_3 = 85,1$

Es una de las fases principales de la bauxita, materia prima fundamental para obtener aluminio mediante el proceso Bayer.

**Diáspora:**

- **Formula**

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  (es igual que la bohemita, pero con distinta estructura cristalina)

- **Estructura**

Tiene una red cristalina monoclinica, distinta a la bohemita.

- **Propiedades**

Mas estable que la bohemita a altas temperaturas.

- **Contenido  $\text{Al}_2\text{O}_3 = 85,1$**

**Gibbsita:**

- **Formula**

$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

- **Estructura**

Hidroxido de aluminio con estructura cristalina monoclinica

- **Propiedades**

Tiene mayor contenido de agua que bohemita y diáspora. Es menos densa en términos de alúmina, por eso su porcentaje de  $\text{Al}_2\text{O}_3$  es menor (65,4). Al calentarla, primero pierde agua y luego se transforma en otras fases de alúmina (γ, δ, θ, hasta a- $\text{Al}_2\text{O}_3$ )

- **Contenido  $\text{Al}_2\text{O}_3 = 85,1$**